

Università degli Studi “Tor Vergata”

Corso di Laurea in Informatica

Corso di Basi di Dati e di Conoscenza

Esame del 24 febbraio 2025

Domanda 1 (20% della valutazione complessiva)

Mostrare uno **schema concettuale ER** che rappresenti un database dei **Libri** presenti nelle diverse biblioteche di area dell’Ateneo di Tor Vergata

- Ogni **Libro** è identificato dal titolo, dall’ISBN (identificatore univoco), casa editrice, anno pubblicazione, lingua, numero copie.
- **Generi delle pubblicazioni**, nome del genere, fino a tre chiavi descrizione del genere.
- Ogni **Autore** è identificato dal nome, cognome, e nazionalità.
- Ogni **Biblioteca d’area** ha un nome (Biblioteca di Macroarea di Scienze, ingegneria, etc.), un indirizzo, comprensivo di città e CAP e il nome del responsabile;
- Ogni **Libro** è di un certo **genere** e di uno o più **autori** ed è collocato in una ed una sola biblioteca d’area;
- La relazione fra libro e Biblioteca d’area deve indicare **la collocazione** specifica

Mostrare lo **schema relazionale** derivante dallo schema concettuale.

Domanda 2 (10% della valutazione complessiva)

Modificare lo schema in modo che rappresenti il **prestito dei libri** e vengano soddisfatte le seguenti specifiche:

- Ogni libro è dato in prestito ad un **personale autorizzato**, compatibilmente con il numero di copie disponibili.
- Ogni **personale autorizzato** è identificato dalla **matricola**, nome cognome e dipartimento di appartenenza.
- La relazione fra **libro** e **prestito** deve indicare la data di prestito e eventualmente la data di riconsegna.
- Ugni **personale autorizzato** non può prendere in prestito più di 5 libri.

Mostrare lo **schema relazionale** derivante dallo schema concettuale.

Domanda 3 (30% della valutazione)

In base allo schema relazionale della domanda 2, scrivere le query in SQL che rispondono alle seguenti domande.

- a. Mostrare tutti i libri attualmente in prestito
- b. Elencare i libri per ogni genere e per ogni macroarea.
- c. Trovare il genere maggiormente dato in prestito

Scrivere in algebra relazionale una query che mostri i libri “fisica” nella macroarea di Scienze.

Domanda 4 (30% della valutazione)

Considerare il seguente schema relazionale NON in 1NF, 2NF e 3NF.

1. **Dipendenti** (Matricola, Nome, Cognome, DataNascita, Indirizzo, Città, CAP, Telefono, Email, CodUfficio, NomeUfficio, TelefonoUfficio, CodProgetto, NomeProgetto, DataInizioProgetto, DataFineProgetto, RuoloNelProgetto)
2. **Uffici** (CodUfficio, NomeUfficio, Piano, Edificio, IndirizzoEdificio, CittàEdificio, Telefono, CodDipendenteResponsabile, NomeResponsabile, CognomeResponsabile)
3. **Progetti** (CodProgetto, NomeProgetto, DataInizio, DataFine, Budget, CodDipendenteAssegnato, NomeDipendente, CognomeDipendente, RuoloNelProgetto)

Domande:

1. Identificare e spiegare quali problemi di normalizzazione presenta questo schema (violazioni di 1NF, 2NF e 3NF).
2. Proporre una decomposizione dello schema per portarlo in 3NF, mantenendo la perdita minima di informazioni e preservando la dipendenza funzionale.
3. Spiegare come la nuova struttura migliora l'integrità e la coerenza dei dati.